



CLASE · ÁLGEBRA · GRADO 9° · PERIODO I

Semana 3: lo exacto y lo aproximado

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
005	mar 15 sep., 13:00	40	Racionales e irracionales en la recta real	—
006	vie 18 sep., 6:55	55	Aproximación y error: exactitud frente a aproximación ($\sqrt{2}$, π)	Taller (en clase) y tarea (para el mar 22 sep.)

Las semanas 01 y 02 fueron diagnóstico y refuerzo de factorización. Esta semana abre el Tema 1 de la guía y el trimestre de verdad: el conjunto de los números reales y, sobre todo, una distinción que 9° suele tener borrosa —un número no es lo mismo que su aproximación decimal—. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3).

Nota. Pendiente. Las filas 005 y 006 de programacion.csv están vacías: el tema, el DBA y las marcas de taller y tarea salen de la propuesta del plan anual, que falta aprobar. Además, los ejercicios de esta semana vienen del banco de Álgebra 8° (irracionales-8): hay que decidir cómo se reparten los irracionales entre 8° y 9° para no repetir el trimestre entero (ver PENDIENTES.md).

Sesión 005 — martes 15 de septiembre · 13:00 · 40 min

Objetivo. Distinguir racionales de irracionales por su expresión decimal y ubicar raíces en la recta real con una construcción exacta.

Materiales. Tablero; regla y compás (al menos uno por pareja); calculadora; la guía del estudiante.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–5	El recuadro del hilo del Tema 1: la tablilla babilónica YBC 7289 trae una aproximación de $\sqrt{2}$ con un error menor a una millonésima, y aun así <i>no es</i> $\sqrt{2}$. Pregunta: «si la calculadora muestra 1,414 213 6, ¿eso es $\sqrt{2}$?»
Decimal y fracción	5–15	Repaso operativo: toda fracción da un decimal exacto o periódico, y todo decimal exacto o periódico se escribe como fracción. Hacer en el tablero $0,\overline{45}$ con el truco de $100x - x$. Luego el contraste: $2,101001000100001 \dots$ no tiene período, así que no es fracción. Definir irracional.
En la recta	15–30	Construcción con regla y compás: la diagonal de un cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{2}$; con el compás en 0 se lleva a la recta. Con catetos 1 y 2 sale $\sqrt{5}$. Insistir en la frase de la guía: <i>la construcción es exacta; la medida con la regla, no</i> . Cada pareja construye $\sqrt{2}$ en el cuaderno.
Práctica	30–37	Las dos preguntas de abajo, en el cuaderno.
Cierre	37–40	Idea clave: <i>los irracionales no son raros ni escasos: están en la diagonal de cualquier cuadrado</i> . Anunciar el viernes: cuánto nos equivocamos al aproximarlos, y el taller.

Práctica de la sesión y sus respuestas.

1. Clasifica cada número como natural, entero, racional o irracional (puede estar en varios conjuntos): $\sqrt{9}$, $\sqrt{7}$, $-\frac{4}{2}$, $\frac{22}{7}$, π , $2,101001000100001 \dots$

Respuesta: $\sqrt{9} = 3$: natural, entero y racional. $\sqrt{7}$: irracional. $-\frac{4}{2} = -2$: entero y racional. $\frac{22}{7}$: racional. π : irracional. $2,1010010001 \dots$: irracional, porque el bloque de ceros crece y nunca se repite un mismo período.

2. Explica cómo llevar $\sqrt{2}$ y $\sqrt{5}$ a la recta numérica con regla y compás, usando un cuadrado de lado 1 y un triángulo rectángulo de catetos 1 y 2.

Respuesta: La diagonal del cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$; con el compás en 0 y abertura igual a la diagonal se marca $\sqrt{2} \approx 1,41$. Con catetos 1 y 2 la hipotenusa mide $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, que se lleva igual hasta $\sqrt{5} \approx 2,24$. El compás conserva la longitud: por eso el punto marcado es exactamente $\sqrt{2}$.

Sesión 006 — viernes 18 de septiembre • 6:55 • 55 min

Objetivo. Calcular el error absoluto y el error relativo de una aproximación, juzgar cuántas cifras hacen falta en un contexto y no confundir un número con su aproximación.

Materiales. Tablero; calculadora; el taller y la tarea impresos; la guía.

Momento	Min	Actividad
Repaso	0–6	Recoger la construcción del martes. Preguntar: «¿cuál es el punto exacto y cuál el que marcamos con la regla?»
Error	6–22	Definición de la guía: si a aproxima a x , error absoluto = $ x - a $ y error relativo = $\frac{ x-a }{ x }$, que se suele dar en %. Ejemplo en el tablero: $\sqrt{2} \approx 1,41$ da error absoluto 0,004 2 y relativo cercano al 0,3 %. Escribir bien grande la regla de notación: $\sqrt{5} = 2,23$ <i>está mal</i> ; $\sqrt{5} \approx 2,24$ <i>está bien</i> .
¿Cuántas cifras?	22–32	El recuadro «Planos exactos, obras aproximadas»: la diagonal de una baldosa de 30 cm es $30\sqrt{2}$ cm en el plano y una aproximación en la obra. Decidir cuántas cifras es decidir qué error se tolera: una baldosa admite un milímetro; la pieza de un motor, mucho menos. Pedir dos ejemplos más al grupo (una cancha, un medicamento).
Taller	32–50	Repartir el taller (5 puntos), individual, con calculadora. La docente pasa por los puestos; recoger al final.
Cierre y tarea	50–55	Puesta en común de la pregunta 3 del taller (¿la suma de dos irracionales es irracional?). Asignar la tarea, para el martes 22 de septiembre.

Nota. Errores típicos de 9º. (1) Escribir = donde va $\approx$; conviene descontarlo explícitamente en el taller desde esta semana. (2) Creer que «irracional» quiere decir «decimal largo»: $\frac{1}{7}$ es infinito y periódico, y es racional. (3) Suponer que operar dos irracionales da siempre un irracional; la pregunta 3 del taller existe para romper eso.